	# TP-5 : Bonus Surveillance de Zone d'Échange	BTS CIEL Cybersécurité-Informatique et réseaux Électronique 1er année TP5

Prérequis :	***Matériels et documentation :***	***Durée :***
▪ *Cours Linux, Shell Script,* ▪ *TP Commande Linux,* ▪ *TP1 et TP2 Shell Script.* ▪ *Système : Debian / Raspberry Pi OS.* ▪ *Accès : Privilèges sudo ou compte root.* ▪ *Compétences : Manipulation du Shell Bash et commandes de base.*	▪ *DEBIAN* ▪ *Raspberry PI400*	**2H00**

Objectifs	À la fin de la séance, vous devrez être capable de : ▪ **Ecrire des scripts d'administration d'utilisateurs UNIX.** ▪ **Programmer l'exécution automatique de scripts.**

1 Scénario

L'entreprise **GigaFret** dispose d'un dossier d'échange /tmp/transfert. Les clients y déposent des fichiers CSV de commandes via FTP. Votre mission est de créer un script "Gardien" (gardien.sh) qui tourne en arrière-plan pour valider ces fichiers, les ranger par utilisateur et supprimer les intrus.

1.1 Préparation :

- Dans votre répertoire, créer le dossier TP5
- Dans TP5, créer le dossier /tmp/transfert
- Créer dans le dossier `transfert` 6 fichiers :
  - Fichier1.csv contenant la date + la température du processeur
  - Fichier2.csv contenant `Technicien;toto + la date`
  - Fichier3.csv vide
  - Fichier4.txt contenant un lorem de 45 caractères sur 3 lignes
  - Fichier5.log contenant le nom de l'utilisateur loggé et la date
  - Fichier6.sys contenant les infos de la mémoire ram

1.2 Les consignes (Le défi)

Le script doit scanner le dossier /tmp/transfert.

- Si un fichier n'est pas un .csv, il doit être immédiatement déplacé dans un dossier /tmp/quarantaine.
- Si un fichier .csv est vide (0 octet), il doit être supprimé.

Ce script doit être structuré comme suit :

```
#!/bin/bash

# ******************************************************
# Nom: surveillance_nettoyage.sh
# Description: Scan, filtrage et nettoyage du dossier transfert
# ******************************************************
```

1.2.1 Définition des dossiers

```
SOURCE="/tmp/transfert"
QUARANTAINE="/tmp/quarantaine"
```

1.2.2 Création des dossiers s'ils n'existent pas

```
if ________________________]; then
_______________________________
fi

if _________________________]; then
    _________________________
fi

echo "Analyse du dossier _________ en cours..."
```

1.2.3 Boucle de scan (on parcourt tous les fichiers du dossier)

```
for fichier in "$__________"/*
do
    # Sécurité : Vérifier si le dossier est
    [ -e "$___________" ]||continue # passe au fichier suivant

    # On récupère juste le nom du fichier (sans le chemin /tmp/transfert/)
    NOM_FICH=$(basename "$___________")

    # Test de l'extension : Si ce n'est pas un .csv
    if [[ ! "$NOM_FICH" == _______ ]]; then
        echo "Alerte : $NOM_FICH n'est pas un CSV. Déplacement en quarantaine."
        mv "$__________" "$_______________/"
        continue # passe au fichier suivant
    fi

    # Test de la taille : Si le fichier .csv est vide (0 octet)
    # L'option -s vérifie si le fichier a une taille supérieure à 0
    if [ ! -s "$________" ]; then
        echo "Nettoyage : $NOM_FICH est vide. Suppression."
        ____"$________"
```

```
    else
        echo "Validation : $NOM_FICH est conforme (format CSV et non vide)."
    fi
done

echo "Traitement terminé."
```

1.2.4 Traitement Intelligent (Extraction & Création) :

Chaque fichier CSV valide contient le nom d'un technicien dans sa première ligne (ex: Technicien;Nom).

- Le script doit extraire ce nom.
- Si l'utilisateur (ex: *nom*) n'existe pas sur la Raspberry Pi, le script doit **le créer automatiquement** (en utilisant `useradd -m`, comme vu dans le TP4).

1.3 Archivage Sécurisé :

- Le script doit créer un dossier Commandes dans le /home du technicien concerné.
- Il doit y déplacer le fichier CSV et changer les permissions pour que **seul ce technicien** puisse le lire (chmod 600).

2 Annexe :

Voici quelques scripts utiles

- **Vérifier si un utilisateur existe :**

  if id "$NOM_TECH" &>/dev/null; then ...

- **Extraire le nom du technicien (Ligne 1, colonne 2) :**

  NOM_TECH=$(head -n 1 "$fichier" | cut -d';' -f2 | tr '[:upper:]' '[:lower:]')

- **Vérifier la taille d'un fichier :**

  if [! -s "$fichier"]; then rm "$fichier"; fi

- **Générateur de fichiers :**

```
#!/bin/bash

DEST="/tmp/transfert"
mkdir -p "$DEST"

echo "Génération des fichiers de test dans $DEST..."

/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
TEMP=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
TEMP_C=$((TEMP / 1000))
echo "$(date +%Y-%m-%d);${TEMP_C}°C" > "$DEST/Fichier1.csv"

echo "Technicien;toto" > "$DEST/Fichier2.csv"
echo "$(date +%Y-%m-%d)" >> "$DEST/Fichier2.csv"

touch "$DEST/Fichier3.csv"

echo "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit." > "$DEST/Fichier4.txt"
echo "Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore p." >> "$DEST/Fichier4.txt"
echo "Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc." >> "$DEST/Fichier4.txt"

echo "Utilisateur: $USER" > "$DEST/Fichier5.log"
echo "Date: $(date)" >> "$DEST/Fichier5.log"

free -h > "$DEST/Fichier6.sys"

echo "Tous les fichiers ont été générés avec succès."
ls -l "$DEST"
```